

라이프라인

LIFELINE

산업현장 근로자 안전·응급 + 병원 연결 플랫폼

시스템 소개 및 주요 기능 안내서

응급 대응

14

Red Flag 응급 신호 자동 선별

현장 안전

1 탭

사고 보고 · 작업 전 건강체크

의료 연결

실시간

응급실 가용병상 · 진료과 안내

다국어

7

외국인 근로자 모국어 + 한국어

시스템 개요

라이프라인은 산업현장 근로자가 **아플 때·다쳤을 때 현장에서 가장 먼저 여는 앱**입니다. 응급 신호를 먼저 가려내 119·응급실로 연결하고, 작업 전 건강 상태와 사고를 관리자에게 바로 전달하며, 특수건강진단 서류를 QR 한 번으로 제출합니다. 한국어를 못 읽는 근로자도 모국어로 쓰고 한국어로 말할 수 있게 만든 **웹 기반 통합 플랫폼**입니다.

적용 법령

법으로 강제되는 의무

- 중대재해처벌법 — 상시 5인 이상 안전관리 체계
- 산업안전보건법 — 특수건강진단, 작업 전 점검
- 개인정보보호법 제28조의8 — 국외 이전 동의

대응 범위

3개 레인

- **응급** — Red Flag · 119 · AED · 응급처치
- **현장 @work** — 건강체크 · 사고보고 · 서류함
- **의료 연결** — 진료과 · 병원 · 복용약

관리 대상

현장별 · 역할별

- 전체 근로자 / 일용직 / 외국인 근로자
- 현장 그룹 단위 일일 배정
- 3단계 역할 — 일반 · 현장관리자 · 총괄

플랫폼

설치 없이 바로

- 웹 기반 PWA — PC · 태블릿 · 스마트폰
- Expo + React Native 단일 코드베이스
- 앱스토어 심사 없이 즉시 배포·갱신

시스템 구성도

근로자의 한 번의 입력이 공공 데이터·AI를 거쳐 관리자 화면까지 끊기지 않고 도달하는 구조입니다.

01 근로자 증상·사고·체크 입력 모국어 입력 / 부위·강도 선택 / 1 탭 사고 유형	02 앱 Red Flag 1차 선별 서버·AI와 무관하게 기기에서 항상 먼저 검출	03 서버 Functions 7종 프록시 공공 API 6종 + AI 진료과 상담 1 종	04 외부 공공 데이터·AI 국립중앙의료원 E-Gen · 공공데이 터포털 · Claude API	05 관리자 실시간 수신·대시보드 긴급 알림 / 부적합 보고 / 현장 현 황
---	--	---	--	---

CLIENT

Expo SDK 56 · React Native 0.85

- TypeScript 전면 적용 · 23개 화면
- 웹(PWA) · Android · iOS 단일 코드
- 민감 건강정보는 기기에 보관

BACKEND

Firebase

- Auth — 아이디·비번 계정, 승인제 가입
- Firestore — 역할 기반 규칙, 6개 컬렉션
- Functions 2세대 — 외부 API 키 서버 보관

EXTERNAL

공공 API · AI

- E-Gen — 병·의원, 약국, 응급실 병상, 중증질환 수용, 권역외
상센터, AED
- Claude API — 증상 문장 → 진료과 안내
- 전부 무료 공공 데이터 — 변동원가 최소

키는 클라이언트에 두지 않는다 — 공공 API 키와 AI 키는 모두 서버 함수에만 존재하고, 앱은 /api/* 경로로만 호출합니다.

주요 기능 ① 응급 대응

응급은 **판단보다 선별**이 먼저입니다. 서버·AI가 죽어도 기기에서 항상 동작하는 1차 선별을 두고, 위험 신호가 잡히면 다른 화면을 거치지 않고 119·응급실 경로로 바로 전환합니다.

RED FLAG

응급 신호 14항목 선별

- 일반 8항목 — 흉통+호흡곤란, 벼락두통, 의식저하, 편측마비, 심한 알레르기 반응, 멈추지 않는 출혈, 고열+의식저하, 심한 복통
- 현장 6항목 — 밀폐공간 어지럼, 화학물질 접촉, 고온 탈진, 추락·협착, 가스 흡입, 감전
- 검출 즉시 **응급 화면으로 강제 전환**
- 기기에서 검출 — 네트워크·AI 상태와 무관

IMMEDIATE ACTION

지금 할 일만 보여준다

- **119 즉시 전화** — 홈 최상단 고정 버튼
- 구급대 도착 전 대처 카드 (응급처치 안내)
- 위치·증상·기저질환·복용약·알레르기를 한 화면에 정리해 구급대에게 제시
- 구조자 안전 우선 경고 상시 표기

AED

심장충격기 위치·사용법

- 전국 설치 **12,280**건 (지역 단위 조회)
- 3단계 사용법 — 패드 부착 → 분석 중 손 떼기 → 쇼크 후 가슴압박 계속
- 관리기관·연락처 표기, 출처와 변동 가능성 명시
- 같은 화면에서 119 전화 동시 제공

주요 기능 ② 현장 안전 @work

현장 모드에서만 열리는 기능군입니다. 근로자의 입력이 관리자 화면에 실시간으로 도달하는 것이 이 레인의 전부이며, 작업 전 점검 의무와 특수건강진단 서류 제출을 그대로 디지털화합니다.

PRE-WORK CHECK

작업 전 건강체크 실연동

- 4문항 — 수면 6시간 이상 / 전날 음주 / 필요한 약 복용 / 어지럼·심한 피로
- 작업 종류 선택 (밀폐공간·화학물질·고소 등)
- 부적합 판정 시 관리자에게 즉시 전송
- 관리자 화면에 수신 카드로 표시 · 확인 처리

INCIDENT REPORT

사고·이상 1탭 보고 데모 단계

- 유형 선택 즉시 해당 응급처치 카드 + 가까운 응급실 표시
- 현재 위치(GPS) 자동 첨부 · 상황 메모 선택
- 관리자·보호자 전송 — 사내 채널 연동은 다음 단계
- 보고 이력은 지난 기록에 누적

CREW ALERT

현장 그룹 긴급 알림 실연동

- 오늘 배정된 현장 그룹을 앱이 자동 인식
- 홈에서 관리자에게 긴급 알림 1탭 전송
- 배정 그룹이 없으면 119 안내로 즉시 대체 — 조용히 실패하지 않음
- 관리자는 현장 그룹·긴급 관리 화면에서 일괄 확인

SITE DOCUMENTS

현장 서류함 · QR 제출

- 특수건강진단·건설기초안전교육·화관법 등 분류별 보관
- 카메라 촬영 / PDF·파일 / 사진 보관함에서 등록
- 검진일·유효기간 관리 — 만료 임박·만료 자동 표시
- 현장 입구에서 QR로 제시 만료·접근제어는 서버 연동 후

주요 기능 ③ 의료 연결

“어느 과를 가야 하는지”, “지금 받아주는 응급실이 어디인지”를 **실시간 공공 데이터**로 답합니다. 진단이 아니라 **연결**이 목적이며, 모든 안내에 참고응임을 함께 표기합니다.

DEPARTMENT GUIDE

어느 과 가야 하나요?

- 증상을 편한 문장으로 적으면 진료과 안내
- AI 안내 / 규칙 기반 간이 안내를 **출처로 구분 표기**
- 국외이전 미동의 시 AI 미사용 — 규칙 기반만 동작
- 안내 직후 해당 진료과 병원 찾기로 연결

FIND CARE

병원 · 약국 · 응급실

- 병·의원 **19,340** · 약국 **5,442**
- 응급실 **실시간 가용병상** · 중증질환 수용 **54**
- 권역외상센터 **20** — 서버 캐시 + 앱 동봉 스냅샷 2중 방어
- 전화·지도 앱으로 바로 연결

SUMMARY CARD

진료 요약 카드

- 부위·강도·지속시간·기저질환·복용약을 한 장으로 정리
- **모국어 + 한국어 병기** — 근로자도, 의료진도 읽을 수 있게
- 화면 제시 / 공유 텍스트 / PDF 출력
- 한국어 사용자에게는 중복 없이 1회만 표기

MY MEDICINES

내 복용약 · 지난 기록

- 복용 중인 약·알레르기 메모를 목록으로 보관
- 병원·약국에 그대로 제시 — 구두 설명 오류 제거
- 지난 기록 — 증상·사고·작업 전 체크 이력 열람
- 저장값은 한국어 기준, 표시만 번역 — 기존 기록 호환 유지

주요 기능 ④ 다국어 · 바로 말하기

외국인 근로자가 핵심 사용자입니다. 화면을 번역하는 데서 멈추지 않고, **한국어로 소리 내어 말해 주는 것까지**가 이 기능의 범위입니다.

지원 언어

7

한국어 · English · 中文 · 日本語 · Tiếng Việt ·
ไทย · Español

번역 키

381

7개 언어 전부 일치 — 앱 전체 화면 번역 종결

오프라인 음성

102

한국어 mp3 동봉 — 통신 없이 재생

응급 표현

131

현장·병원에서 바로 쓰는 문장

PHRASEBOOK

바로 말하기 (한국어로)

- 아픈 곳·상황을 누르면 **한국어 음성이 재생**
- 오프라인 mp3 동봉 — 현장 통신 불량에서도 동작
- 119·구급대·의료진에게 그대로 들려주는 용도

BILINGUAL

병기 원칙

- 의료진에게 제시하는 화면은 **모국어로만 번역하면 안 된다**
- 진료 요약 카드·공유 텍스트·PDF 모두 병기
- 개수는 긴 급 (3) 형태로 — 조사·어순이 언어마다 달라 문
자열을 이어붙이면 자연스러운 문장이 안 나온다

VERIFICATION

번역 누락 검사기

- 한 언어에만 키를 빠뜨리면 조용히 한국어로 폴백 — **컴파일·
빌드로는 안 잡힌다**
- 자체 검사기로 7개 언어 키 일치 + 코드가 쓰는 키의 정의 여
부 + 이름 치환자 일치까지 검사
- 실패 시 종료코드 1 — CI에 그대로 연결 가능

현재 단계 — 번역은 AI 1차 생성본입니다. 화면 라벨·안내 문구라 위험도는 낮으나, 정식 출시 전 태국어·베트남어 원어인 검수를 권장합니다. 응급·투약 지시문에는 사용하지 않습니다.

주요 기능 ⑤ 관리자 기능

역할은 일반 → 현장관리자 → 총괄 3단계이며, 볼 수 있는 데이터의 범위가 역할로 결정됩니다. 권한은 화면에서 숨기는 방식이 아니라 **데이터베이스 규칙으로** 강제됩니다.

DASHBOARD

관리자 대시보드

- 현장 체크·사고·검진 현황 한눈에
- 사고 유형별 집계 — 저장값을 표시 시점에 번역
- 긴급 건수 우선 노출

CREW

현장 그룹 · 긴급 관리

- 일자별 현장 그룹 편성·배정
- 근로자 긴급 알림 실시간 수신
- 작업 전 체크 부적합 보고 확인 처리

USER ADMIN

회원 승인 · 역할 관리

- 가입은 **승인대기**로 생성 — 총괄만 승인
- 승인대기 우선, 그다음 최신 가입순 정렬
- 역할 변경·거부 시 이름 확인 다이얼로그

역할	식별자	데이터 열람 범위	AI 사용	부여 방법
일반 사용자	general	본인 기록만	불가	가입 시 기본값 · 승인대기
근로자	worker	본인 기록 + 배정 현장	가능	총괄 승인
현장관리자	svisor	자기 현장 전체 · 긴급 알림 수신	가능	총괄 지정
총괄	ssvisor	전 현장 · 전체 회원	가능	총괄만 부여 가능

승인제 가입 — 가입 즉시 사용할 수 없습니다. 미승인 계정은 AI 기능을 쓸 수 없고, 회원 전체 열람은 총괄만 가능하도록 데이터베이스 규칙에 명시돼 있습니다.

보안 및 기술 특징

보안 기능

역할 기반 접근제어

데이터베이스 규칙으로 역할별 읽기·쓰기 범위를 강제 — 화면에서 숨기는 방식이 아님

승인제 가입

가입은 승인대기로 생성, 총괄 승인 전에는 AI·현장 데이터 접근 불가

국외이전 동의 고지

AI에 자유 문장을 보내기 전 7개 언어 동의 팝업 + 입력창 상시 안내. 미동의 시 해외 전송 없이 규칙 기반만 동작 (개인정보보호법 제28조의8)

외부 API 키 서버 보관

공공 API·AI 키는 서버 함수에만 존재. 앱 번들에 포함되지 않음

민감 건강정보 기기 보관

검진 서류·복용약은 기기에 보관. 서버 전송은 필요한 보고 건에 한정

과장하지 않는 보안 문구

미구현 보호 기능을 구현된 것처럼 쓰지 않음 — 서류 공유의 만료·접근제어는 “서버 연동 후 적용”으로 명시

기술 특징

단일 코드베이스

Expo SDK 56 · React Native 0.85 · TypeScript — 웹·Android·iOS 동시 지원, 23개 화면

PWA

앱 설치 없이 홈 화면 추가로 앱처럼 사용. 심사 없이 즉시 배포·갱신

공공 API 프록시 7종

병·의원 / 약국 / 응급실 병상 / 중증질환 수용 / 권역외상센터 / AED + AI 진료과 상담

2중 캐시 방어

서버 메모리 캐시 + 앱 동봉 정적 스냅샷. 상류 장애 시 기준일을 밝혀 오래된 목록이라도 제시

오프라인 음성

한국어 mp3 102개 동봉 — 통신 없이 재생

자체 검증 도구

번역 누락 검사기 + API 스모크 테스트(결제 상태·엔드포인트 7종, 실패 시 종료코드 1)

두 열은 같은 원칙 위에 있습니다 — 권한도 장애도 화면에서 가리지 않고 규칙과 응답값으로 드러냅니다. 숨긴 권한은 우회되고, 숨긴 장애는 발견되지 않습니다.

신뢰성 설계 — 실패를 숨기지 않는다

응급 앱에서 가장 위험한 장애는 **장애처럼 보이지 않는 장애**입니다. 실제 운영 중 겪은 11일간의 전면 중단에서 얻은 원칙을 문서가 아니라 **코드로 고정**했습니다.

원칙 01

실패를 빈 결과로 풀백하지 않는다

- 조회 실패를 “결과 0건”으로 돌려주면 총체적 장애가 “그 지역엔 원래 없나 보다”와 구분되지 않는다
- 모든 조회가 **성공 / 실패 / 오래된 데이터**를 구분된 값으로 반환
- 실패 시 전용 안내 + **119 경로** + 다시 시도

원칙 02

오래된 정보를 최신인 척하지 않는다

- 상류 장애 시 캐시·스냅샷으로 화면을 채워되
- “**저장된 목록입니다 · 0000-00-00 기준**” 배지를 함께 표시
- 이송 병원 목록처럼 비면 안 되는 화면은 기준일을 밝혀서라도 제시

원칙 03

안전장치는 같은 패턴 전부에 적용한다

- 타임아웃·재시도를 2종에만 붙여두어 나머지 4종이 다음 장애가 됐던 사례
- 이후 공공 API 6종 전부 동일 헬퍼 경유로 통일
- 재발방지는 할 일 목록이 아니라 **코드·스크립트로 고정**

진단 순서 — 같은 증상 재발 시

- **응답 주체를 먼저 본다** — 우리 코드가 만들 수 없는 형식이 오면 그 시점에 “코드 미실행”이 확정된다
- **서로 다른 키를 쓰는 기능이 동시에 죽으면 키 문제가 아니다** — 공통 인프라를 본다
- **실패까지 걸린 시간을 본다** — 10초대면 연결 자체가 안 맺어진 것, 즉시 실패면 주소 해석 실패

운영 중 배운 것

- **장애 조사용 폴링이 장애를 유발한다** — 조사 중 과도한 재시도로 상류에서 차단된 사례. 감시 주기를 줄이는 것이 복구를 앞당긴다
- **거의 안 바뀌는 목록을 매번 실시간 조회하지 않는다** — 전국 20곳 목록 때문에 화면이 비는 일은 없어야 한다
- **감시는 플랫폼 밖에서 돌아야 한다** — 결제·인프라가 꺼지면 그 안의 감시도 함께 죽는다

시스템 도입 장점

01

골든타임 확보

응급 신호 선별 → 119 → 실시간 가용병상 응급실까지 한 화면 안에서 이어집니다. 어디로 갈지 찾는 시간이 사라집니다.

02

법적 의무 이행

중대재해처벌법·산업안전보건법이 요구하는 작업 전 점검과 특수건강진단 서류 관리를 기록으로 남깁니다.

03

실시간 현황 파악

부적합 판정과 긴급 알림이 관리자 화면에 바로 도달합니다. 보고를 기다리지 않고 현장 상태를 봅니다.

04

언어 장벽 제거

7개 언어 화면과 한국어 음성으로 통역 없이 증상을 전달합니다. 오해로 생기는 의료·안전 비용이 줄어듭니다.

05

서류 행정 절감

검진 결과의 반복 제출·분실·재발급이 QR 한 번으로 끝납니다. 현장 입장 시 확인 시간도 줄어듭니다.

06

낮은 도입 부담

설치·앱스토어 심사 없이 웹으로 즉시 배포됩니다. 공공 데이터는 무료이고 서버 비용도 낮아 변동원가가 거의 없습니다.

비용 효과 — 중대재해 1건의 직·간접 비용은 통상 수억 원 이상입니다. 정량 효과는 사업장별로 다르지만, **1건을 예방하는 것만으로 연 운영비를 크게 상회합니다.**

기대 효과

도입 전과 후에 현장에서 실제로 달라지는 것들입니다.

도입 전 - BEFORE	도입 후 - AFTER
✖ 응급 상황에서 어느 병원이 받아주는지 전화로 확인 → 골든타임 소진	✔ 실시간 가용병상으로 받아주는 응급실을 바로 확인 → 즉시 이동
✖ 작업 전 컨디션은 구두 확인 → 기록 없음, 부적합 판정 누락	✔ 4문항 체크가 기록으로 남고 부적합은 관리자에게 자동 전송
✖ 사고 발생 시 보고 경로가 사람마다 다름 → 전달 지연·누락	✔ 유형 1탭 → 응급처치 카드 + 위치 첨부 + 관리자 전달이 한 흐름
✖ 검진 서류를 종이로 반복 제출 → 분실·재발급 행정 낭비	✔ 한 번 올려두고 QR로 제시 → 유효기간 만료까지 자동 표시
✖ 외국인 근로자 증상 전달은 통역·손짓에 의존 → 오해 발생	✔ 모국어로 입력하고 한국어 음성·병기 카드로 전달 → 오해 제거
✖ 현장 상태는 보고를 받아야 알 수 있음 → 사후 파악	✔ 부적합·긴급 알림이 대시보드에 실시간 도달 → 사전 대응

핵심 효과 01

골든타임 단축

선별 → 119 → 응급실이 한 흐름

핵심 효과 02

법적 리스크 제거

점검·서류 이행이 기록으로 증빙

핵심 효과 03

소통 비용 절감

7개 언어 · 한국어 음성 · 병기 카드

핵심 효과 04

관리 효율화

사후 파악에서 사전 대응으로

사용자별 워크플로우

근로자 - WORKER

01 작업 전 건강체크 4문항 + 작업 종류 → 부적합이면 관리자 전송	02 작업 중 이상 감지 응급 신호 확인 → 위험 신호 검출 시 즉시 전환	03 사고 보고 1탭 유형 선택 → 응급처치 카드 + 위치 첨부	04 응급실 연결 실시간 가용병상 확인 → 전화·지도	05 진료 준비 요약 카드 생성 — 모국어/한국어 병기 제시
---	---	---	---	---

관리자 - MANAGER

01 회원 승인·역할 배정 승인대기 확인 → 역할 지정	02 현장 그룹 편성 일자별 배정 → 긴급 알림 수신 경로 확정	03 작업 전 체크 수신 부적합 보고 확인 처리	04 긴급·사고 대응 실시간 수신 → 현장 조치	05 현황·서류 점검 대시보드·검진 유효기간 만료 확인
--	---	--	--	--

진입 경로 — 웹 주소 직접 접속, 또는 홈 화면에 추가한 PWA 아이콘. 근로자는 가입 승인 후 바로 사용하며, 응급 기능(119·응급 신호 확인·AED)은 홈 최상단에 항상 고정됩니다.

법적 근거

라이프라인의 수요는 선택이 아니라 **법으로 강제되는 의무**에서 나옵니다. 동시에 의료·개인정보 규제는 제품 설계로 회피하거나 명시적으로 대응했습니다.

법령 • 규정	요구 사항	라이프라인의 대응
중대재해처벌법	상시 5인 이상 사업장 안전관리 체계 구축 의무	작업 전 점검·사고 보고·긴급 전달 경로를 기록으로 남기는 체계 제공
산업안전보건법	밀폐공간·화학물질·분진 작업의 특수건강진단 의무, 작업 전 점검 의무	현장 서류함에 검진 결과·유효기간 관리, 작업 전 건강체크 4문항 + 작업 종류별 기록
개인정보보호법 제28조의8	개인정보 국외 이전 시 고지 및 동의	AI에 자유 문장 전송 전 7개 언어 동의 팝업 + 상시 안내. 미동의 시 해외 전송 없이 규칙 기반만 동작
개인정보보호법 제29조	민감정보 안전조치	건강정보는 기기 보관 원칙, 서버 전송은 보고 건에 한정. 암호화·인증 체계 정비는 실서비스 단계 과제로 명시 (Sheet 15)
의료법 · 약사법	진단·처방·의료광고 규제	진단·약 추천을 하지 않는 비진단 설계 . 모든 안내에 참고용 고지를 표기하고, 진료과도 “안내”로 한정
ESG	안전(S) 지표의 평가 반영	안전 활동 이력이 데이터로 축적되어 증빙 자료로 활용 가능

현황 및 다음 단계

현재 구현 수준과 남은 과제를 구분해 적었습니다. 미구현을 구현된 것처럼 적지 않는 것이 이 제품의 설계 원칙이고, 이 문서도 같은 원칙을 따릅니다.

배 포 상 태	화 면	서 버 연 동	기 준 일
LIVE	23	7	26.10
웹 데모 운영 중 · PWA 설치 가능	전 화면 7개 언어 번역 완료	공공 API 6종 + AI 상담 1종	마지막 배포 2026-08-26

구 현 완 료	다 음 단 계
실연동 응급 신호 선별 14항목 · 119 · AED · 응급처치 안내	데모 사고 보고의 관리자·보호자 전송 — 사내 채널 연동
실연동 병원·약국·응급실 실시간 조회, 권역외상센터 2중 방어	데모 검진 서류 QR 공유의 만료·다운로드 차단·접근제어
실연동 작업 전 건강체크 → 관리자 즉시 보고·확인 처리	과 제 플랫폼 외부 자동 감시 — 매일 점검, 실패 시 알림. 이번 유형의 장애를 11일에서 1일로 줄이는 항목
실연동 현장 그룹 긴급 알림 송·수신	과 제 결제·인프라 이탈 경보 설정 (관리자 2인 이상 등록)
실연동 회원 승인·역할 관리, 역할 기반 데이터 규칙	과 제 민감정보 암호화 저장 · 인증 체계 정비
실연동 7개 언어 381키 · 오프라인 한국어 음성 102개	과 제 태국어·베트남어 원어민 검수, 의료 콘텐츠 전문가 검수

확산 경로 — 디와이산업개발 내부 적용을 첫 레퍼런스로, 협력사 → 동종 건설·환경·플랜트로 확산하는 사업장 구독 모델입니다. 공공 데이터가 무료이고 한계비용이 0에 수렴해, 광고비 없이 레퍼런스만으로 확산 가능합니다.

아플 때·다쳤을 때, 현장에서 가장 먼저

근로자 한 사람의 1탐이 관리자와 응급실까지 끊기지 않고 도달하는 것, 그것이 라이프라인의 전부입니다.

01

골든타임

응급 신호 선별부터 받아주는 응급실 확인까지 한 흐름

02

법적 의무 이행

작업 전 점검과 특수건강진단 서류를 기록으로 증빙

03

언어 장벽 제거

7개 언어와 한국어 음성으로 통역 없이 증상 전달